



المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

دليل الفلاح زراعة نخيل التمر



المغرب الأخضر
LE MAROC VERT

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

2016

05

تقنيات زراعة
نخيل التمر

15

الأمراض و الآفات

19

عملية الجني
والتثمين



مقدمة

تعتبر سلسلة نخيل الثمر في المغرب ذات أهمية بالغة لما لها من أدوار أساسية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.



وتقدر مساحة النخيل بالمغرب بحوالي 48 ألف هكتار وعدد الأشجار بحوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة. كما يقدر معدل الإنتاج السنوي للتمور بحوالي 70 ألف طن، قد يصل

إلى 100 ألف طن في بعض السنوات الجيدة. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يساهم قطاع النخيل في المدخل الفلاحي في هذه المناطق بنسب تتراوح ما بين 40 و 60% ويوفر فرص الشغل لعدد لا يستهان به من سكان الواحات.

وقد أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة لهذه السلسلة. ويتجلى ذلك من خلال عقد البرنامج وقعته الدولة مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور.

ومن أجل تحسين إنتاجية ضيعته ينبغي على الفلاح أن يكون على دراية بالمتطلبات الميدانية والمناخية وأن يتقن تقنيات الإنتاج وأن يتعرف على أهم الأمراض وطرق الوقاية منها ومعالجتها.

وفي كل الحالات يمكن للمهتم بها أن يطلب المزيد من المعلومات من مركز الإستشارة الفلاحية القريب إليه.

تقنيات زراعة نخيل التمر



اختيار الصنف

يوجد في المغرب ما يزيد على 450 صنف من أصناف النخيل التي تمت دراسة ووصف العديد منها من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما تم استحداث العديد من الأصناف المقاومة للأمراض وخاصة البيوض.

فلكل منطقة من مناطق زراعة النخيل في المغرب أصنافها الزراعية الخاصة بها ك«بيطوب» بمنطقة طاطا و«المجهول بدرعة وتافياللت و«زكزاو» بمنطقة بوعرفة.

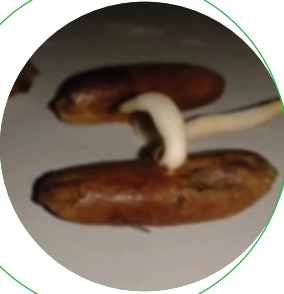
وعموما، على المزارع أن يختار الأصناف الأكثر تأقلمًا مع موقعه وكذلك الأكثر شهرة وربحا في السوق دون أن يغفل قدرتها على مقاومة الأمراض حتى يتمكن من الاستفادة اقتصاديا منها.

إكثار النخيل

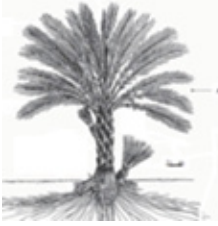
يتكاثر النخيل عبر ثلاث طرق هي: الإكثار بالبذور (النوى) والإكثار الخضري باستخدام الفسائل ثم استخدام تقنية زراعة الأنسجة.

الإكثار بالبذور (النوى)

وتسمى أيضا الإكثار الجنسي، وهي طريقة سهلة في إكثار النخيل، لتوفر بذور النخيل أولا ولسهولة زراعتها وإنباتها. غير أنه لا ينصح بإتباع هذه الطريقة في إنشاء البساتين التجارية لأن جودتها لا تكون مضمونة.



الإكثار الخضري باستخدام الفسائل (Rejets)



تعتبر طريقة الإكثار الخضري باستخدام الفسائل طريقة جيدة لأنها تنتج فسائل مطابقة لصنف الأم وتعطي نسبة نجاح عالية.



الإكثار الخضري باستخدام تقنية زراعة الأنسجة (Vitroplants)



تمكن هذه الطريقة من تلبية الطلبات الكبيرة من الفسائل الضرورية لتوسيع زراعة النخيل بمختلف المناطق الملائمة لزراعته. وهي طريقة مخبرية يتم فيها استخدام جزء نباتي صغير (Explant)، يتم تعرضه إلى محاليل التعقيم للحصول على جزء حي معقم يمكن زراعته وتوجيه نموه نحو إنتاج شتلات نخيل مطابقة للنخلة الأم. يزرع الجزء النباتي في وسط غذائي معقم يحتوي على جميع العناصر الغذائية مدعما بالهرمونات

والأحماض الأمينية ليتم تنميته في أنابيب زجاجية تحت ظروف صناعية ملائمة من حرارة ونظام ضوء وظلام مضبوط ومتابعة نقله في عدة أوساط غذائية ملائمة حسب المراحل التالية: مرحلة النمو، مرحلة الإكثار، مرحلة الاستطالة، مرحلة التجذير، ومرحلة الأقامة.

نظام ومسافات الزراعة

يتم تحديد مواقع الحفر على أرض المزرعة بواسطة أوتاد توضع في هذه المواقع حسب نظام زراعي رباعي، نظرا لسهولة تنفيذه وإمكانية استعمال الآلات الخاصة بعمليات الخدمة، ويجري تنفيذ هذه الطريقة بغرس الفسيلة في كل رؤوس المربع بحيث يساوي طول كل ضلع من أضلاع المربع المسافة بين الأشجار.



تختلف المسافات بين الفسائل والخطوط اعتمادا على نوع التربة وقوة نمو الصنف والزراعات البينية. وعموما فالمسافة تتراوح بين 7 م و 10 م $10X$ م: فكلما كانت التربة عميقة وخصبة وجيدة الصرف كان نمو النخلة جيدا وكلما كانت هناك زراعات بينية كانت المسافة أكبر والعكس صحيح.

السقي

إن شجرة النخيل متميزة بقدرتها الكبيرة على تحمل فترات الجفاف الطويلة، إلا أن هذا يؤثر على نموها الخضري وإنتاجها من التمور. لذلك من الضروري توفير الماء الكافي للنخيل قصد ضمان نمو جيد وإنتاجية عالية. وتتراوح الاحتياجات السنوية ما بين 15000 و 20000م³ من مياه السقي في الهكتار الواحد. ويتحمل النخيل المياه المالحة بنسبة قد تبلغ حتى 9 غرام للتر. وتختلف كميات مياه السقي اللازم تقديمها حسب عمر النخلة، جودة المياه المستعملة، أصناف النخيل وطريقة الري. كما أن وتيرة السقي تختلف حسب فصول السنة.

طريقة السقي

إن طريقة السقي الأكثر استعمالا من طرف المزارعين في الواحات التقليدية هي طريقة الغمر نظرا لوجود مزروعات تحتية جد مهمة.

غير أنه من الممكن تحسين هذا النظام قصد تدبير أمثل لمياه الري، وذلك باستعمال أنابيب بلاستيكية مدفونة في الأرض تمكن من جلب المياه من الآبار حتى الضيعات وكذلك لتوزيع الماء داخل الضيعات نفسها، مما سيحد من ضياع كميات مهمة من الماء عند تنقله من السواقي إلى النخلة.

أما في ما يخص المزارع الجديدة التي يتم إنشاؤها بمجالات توسع الواحات، فإن الري الموضعي (أو الري بالتنقيط) هو الذي ينصح به لما له من فوائد عدة منها كونه يمكن من اقتصاد مهم جدا في مياه الري.

التسميد

يلعب التسميد المتكامل والمتوازن دورا مهما في تحسين نمو نخيل التمر والرفع من إنتاجيته وتحسين جودة ثماره. ومن أجل تسميد معقلن يلزم على الفلاح القيام بتحليل التربة ومقارنة النتائج بمتطلبات النخلة ثم تحديد برنامج التسميد الذي يجب عليه اعتماده. ويمكنه الاستعانة بخبرة المستشار الفلاحي القريب من ضيعته.

وفي حالة تعذر عليه ذلك يمكنه اعتماد الكميات التالية :

بالنسبة للفسائل الحديثة الزرع

بعد غرس الفسيلة ينصح باعتماد كميات السماد في السنوات الأولى هي كالتالي:

- السماد العضوي: 20 كلغ للفسيلة / السنة؛
- الأمونترات: رش 150-200 غرام/سنة فوق الأرض (تقسم إلى نصفين: نصف الكمية في فبراير والنصف الآخر في مايو).

بالنسبة للنخل المنتج

في هذه الحالة يمكن للفلاح أن يعتمد الكميات التالية:

- الفوسفور والبوتاسيوم: 75,0 كلف للشجرة بعد الجني يرش فوق الأرض ونقوم بخدمتها (أو بقلبه مع التربة لتقريبه من الجذور):
- الأزوط: 2 كلف للشجرة موزعة على ثلاث مراحل: أواخر فصل الشتاء (فبراير) ومرحلة عقد الثمار (ماي) ومرحلة تلوين البلح (يونيو).

التسميد العضوي

يجب أن يكون السماد العضوي جيد النضج وأن يكون مصدره من مناطق خالية من مرض البيوض.

وتتراوح الكمية التي ينصح بإضافتها سنويا بين 100-150 كلف للنخلة التي يفوق عمرها 10 سنوات، وتعطى هذه الكمية في فصل الشتاء عن طريق إضافتها فوق الأرض ومزجها بالتربة أو داخل خندق بعمق 50 سم يحفر بعيدا عن جذعها بحوالي متر في جهة من جهات النخلة مع تغيير الجهة كل سنة.

خدمة الأرض

تتم بحرث الأرض بين أشجار النخيل قصد تفكيك التربة وضمان تهويتها والقضاء على الأعشاب الطفيلية، فضلا عن مساعدة الجذور في النمو ومحاربة تركيز الملوحة على سطح التربة. وتجرى هذه العملية مرتين على الأقل في السنة: الأولى بعد جني التمور والثانية بعد الإزهار.

التقليم

تقليم الجريد الجاف

يعتبر قطع الجريد الجاف من العمليات الضرورية، لأن بقاءه يعرقل المزارع في تسلق جدد النخلة والعناية بالعراجين. ويختلف عدد الجريد الجاف من نخلة إلى أخرى حسب نشاطها ونموها وسن الجريد. فكلما كان نمو النخلة جيدا ازداد سعتها الجاف.

تقليم الجريد الأخضر

هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن إنتاجية النخلة تتناسب مع عدد الجريد الأخضر الذي تحمله. فإذا كان عدد الجريد الأخضر أقل من اللازم تكون النتيجة انخفاض جودة المنتج لنفس الموسم وقلة عدد الأغاريض التي ستظهر في الموسم المقبل. لذلك ينصح بعدم تقليم الجريد الأخضر وترك عدد جريد النخلة بمعدل 8 إلى 10 جريدة لكل عرجون. ويمكن القيام بعملية التقليم خلال موسمي التلقيح والجني.

إزالة الأشواك

تتم هذه العملية من أجل تسهيل عملية التلقيح وخدمة العراجين وذلك بقطع الأشواك أسفل الجريد النامي في السنة السابقة. وينصح بقص الأشواك فقط دون إلحاق أي ضرر بالجريد.

التكريب (أو التحجام)

تهدف هذه العملية إلى إعطاء جدع النخلة شكلا مدرجا يسهل الصعود عليه كما يساهم في إزالة مأوى الحشرات والأمراض ويمكن أيضا الاستفادة من الكرب أو الكرناف المقطوع كوقود. وتتم هذه العملية بإزالة أصول الجريد أو « الكرناف » الطويل مع الليف الذي يتخللها.



تلقيح أشجار النخيل (التأبير أو التذكير)

نخيل التمر من النباتات الأحادية الجنس أو الثنائية المسكن، نظرا لوجود الأزهار المذكرة على شجرة والمؤنثة على أخرى.

ولهذا فإن عملية التلقيح تلعب دورا أساسيا في إتمام الإخصاب وبالتالي للحصول على إنتاج جيد.

التخفيف من عدد العراجين والثمار (أو الخف)

يعتبر التخفيف من العمليات الفنية الأساسية التي يجب القيام بها على أشجار النخيل من أجل تحقيق توازن بين حمولة النخلة ومقدرتها على الإنتاج.

وتتم بإزالة بعض العراجين أو جزء منها إما بـ.

إزالة بعض العراجين كاملة:

يعتمد في هذه الطريقة على التوازن بين عدد العراجين وعدد الجريد في النخلة، بحيث يقدر الخف على أساس أن لكل عرجون واحد تقابله 8-10 جريدات خضراء. فبعد عد العراجين والأوراق المتواجدة يمكن البدء بإزالة الزائد من العراجين المجاورة لقلب النخلة أو العراجين المتأخرة في الخروج أو المشوهة أو الخفيفة الحمل والمصابة بالأمراض أو بالحشرات.

خف العراجين:

وهو تقليل عدد الأزهار أو الثمار على العرجون ويتم بإحدى الطرق التالية:

تقصير الشماريخ:

خاصة في الأصناف ذات الشماريخ الطويلة (أطول من 60 سم) بحيث تكون الثمار المحمولة عند نهايتها أقل جودة بسبب عدم مقدرتها على المنافسة على الغذاء. لذا يفضل إجراء الخف عن طريق تقصير الثلث من طول الشماريخ.

إزالة عدد من الشماريخ الداخلية:

خاصة في حالة الأصناف ذات الشماريخ القصيرة (أقل من 45 سم) أو في العراجين ذات الشماريخ الكثيفة العدد (أكثر من 75 شمروخ) حيث يتم إزالة ثلث العدد من الشماريخ الداخلية مما يحسن عملية التهوية.

خف الثمار في الشماريخ:

خاصة في بعض الأصناف ذات الثمار الكبيرة الحجم وشماريخ قصيرة أو متوسطة الطول. يتم الخف بإزالة بعض الثمر في الشمروخ: حوالي 10-15 ثمرة، كما هو الحال في صنف المجهول.

التدلية أو التقويس

تهم على الخصوص الأصناف ذات العراجين الطويلة وتتم بسحب عراجين الثمار من على السعف وتدليتها قبل تصلبها. تبدأ هذه العملية بعد التلقيح بحوالي 6 إلى 8 أسابيع وغالبا ما تكون في النصف الثاني من شهر ماي بالنسبة للأصناف المبكرة وتستمر حتى أواخر يونيو بالنسبة للأصناف المتأخرة.

وينصح بربط العراجين الثقيلة لأقرب جريدة في قلب النخلة.

تغطية العراجين (التكيس أو التكميم)

تهدف هذه العملية إلى حماية ثمار النخيل في المراحل الأخيرة للنضج من الأضرار الكبيرة التي قد تعرضها لغزو حشرة سوسة الثمر والطيور والأمطار مما ينجم عنه تلف الثمار وفقدان قيمتها السوقية، وتتم بتغطية العراجين بأغطية تحميها وتصونها.

ولهذا الغرض يمكن للفلاح أن يستعمل أنواع مختلفة من الأكياس منها الورقية ومنها الشبيهة بالشباك البلاستيكية.





الأمراض والآفات



مرض البيوض

من الأعراض الخارجية المميزة لهذا المرض الفطري إصابة السعف الأوسط قبل أن يعم تدريجيا النخلة بكاملها. ويبدأ التيبس على أحد جوانب السعف الجديد، ويتقدم إلى الأعلى حتى قمة السعفة ثم ينحدر نحو الأسفل في الجانب المعاكس. وينجم عن ذلك موت السعفة وتلون وريقاتها باللون الشبيه بالأبيض.



وتتم الوقاية منه باعتماد مجموعة من التقنيات:

- استعمال فسائل مستخلصة من أصول سليمة؛
- تفادي غرس الفسائل الحساسة في الأماكن الموبوءة؛
- تعقيم الآلات المستعملة في عملية استخلاص الفسائل أو التقليم قبل وبعد العملية؛
- استعمال أحواض معزولة لكل فسيلة وتفاذي الري عن طريق الغمر قدر الإمكان ؛
- استعمال أصناف النخيل المقاومة للمرض؛
- الحرق الكامل وفي عين المكان للنخلة المتقدمة الإصابة.

مرض الخمج

يسمى أيضا تعفن طلع النخل وهو مرض فطري ينتشر في المناطق ذات الرطوبة العالية. يظهر على شكل بقع حمراء تتحول إلى البني على الطرف العلوي لغلاف الطلع عند بداية خروجه ويفتك بالأزهار والشماريخ.

تتم الوقاية منه بإزالة الطلع المصاب وحرقة وتنقية النخلة من السعف الزائد وتوفير التهوية اللازمة عبر اعتماد كثافة ملائمة وتنقية أعشاش النخيل.
أما العلاج فيكون باستعمال مبيدات مضادة للفطريات مباشرة بعد الجني وقبيل خروج الطلع.

الحشرة القشرية البيضاء



نجده تحت مسميات مختلفة حسب المناطق (المن - الناحول- القملة البيضاء) وتسبب هذه الحشرة أضراراً في جميع أجزاء النخلة وخاصة السعف والثمار حيث تمتص العصارة النباتية وتعيق وظيفة التركيب الضوئي للسعف مما يؤدي إلى إضعاف النخلة وتقليص مردوديتها ويجعل التمور المصابة غير صالحة للتسويق.

تتم مكافحة بالاعتناء الجيد بالنخلة (السقي، التسميد، إزالة السعف اليابس وتنقية الأعشاش) وإزالة السعف المصاب وحرقة وعدم استعماله لحماية الفسائل المغروسة لتجنب العدوى ثم اللجوء إلى المعالجة الكيماوية عند الاقتضاء.

سوسة التمر (أو دودة تمر النخيل)

تتسبب هذه الآفة في إتلاف التمور ما بين 30 و 40 % من الإنتاج المحلي المخزن.

تبدأ الإصابة بوضع فراشة السوسة بيضها فوق الثمار مع بداية النضج ثم تظهر العدوى خلال التجفيف والتخزين. وتعتبر اليرقة الطور الضار لهذه الفراشة الصغيرة. بحيث تتغذى داخل التمرة وتجعلها غير صالحة للاستهلاك.



تتم الوقاية بالعمل على تفادي وضع الحشرة لبيضها على التمر وذلك بتغطية العراجين بأكياس مناسبة وتوفير الغطاء اللازم للتمر خلال التجفيف.

ويجب على الفلاح أن يقوم بتنقية أعشاش النخيل، حيث تتكاثر هذه الفراشة وأن يتخلص من الثمار المتساقطة قبل الجني ولا يمزجها بالثمار السليمة كما يجب عليه أن يحرص على تنظيف الأماكن المخصصة لتخزين التمر واستعمال صناديق نظيفة وعدم خلط التمر القديم بالتمر الجديدة.

أما المعالجة فيمكن أن تتم عبر:

استعمال المبيدات الكيماوية المناسبة حيث تكون الرشّة الأولى خلال شهر غشت والرشّة الثانية بعد مرور ثلاث أسابيع.

معالجة التمر مباشرة بعد تجفيفه للقضاء على البيض واليرقات وتفادي العدوى خلال الخزن باستعمال فرن حراري خاص مع العمل على تعبئة التمر بكيفية سليمة مباشرة بعد معالجته؛ يمكن أيضا اللجوء إلى استعمال الأعداء الطبيعيين.

الرتيلة أو عنكبوت الغبار أو بوفروة (القرقور)

تضع أنثى هذا العنكبوت الصغير الحجم بيضها في نسيج على سطح التمر. وفي حالة الإصابة الشديدة يعم النسيج الثمار وجزءا من العرجون فيتراكم الغبار على شبكة النسيج.

تقوم الحشرة بخدش ومص عصارة خلايا قشرة التمرة فتصبح القشرة متصلبة مغبرة ولا تنمو بصورة طبيعية بل تجف فتصبح غير صالحة للاستهلاك.

تتم المكافحة باستعمال مسحوق الكبريت ما بين أول ماي ومنتصف يونيو بنسبة 50 إلى 100 غرام لكل نخلة وينصح برش العرجون بالماء أولا حتى يعطي الكبريت فعالية جيدة. ويستحسن القيام بهذه العملية خلال الصباح الباكر أو المساء.

عملية الجني والتثمين



يجب على الفلاح أن يولي هذه العملية عناية خاصة تجنباً لسقوط التمر على الأرض وامتزاجها بالشوائب مما يسبب في نقص قيمتها.

ينصح باستعمال الأفرشة لتغطية الأرض وصناديق نظيفة من البلاستيك لنقل المنتج.

وينصح أيضاً باستعمال السلاليم وأحزمة السلامة والحبال خلال عملية الجني.

يجب على الفلاح أن يقوم بفرز التمر حسب النوع ومستويات النضج والحجم مع إزالة التمر غير الصالحة للاستهلاك قبل تعرضها لأشعة الشمس قصد استكمال نضجها وتجفيفها لبلوغ درجات ضعيفة من الرطوبة تجعلها قابلة للتخزين. ومن أجل توفير الظروف الصحية اللازمة خلال هذه العملية يستحب وضع التمر على شكل طبقات غير سميكة في غرابيل مرفوعة على وجه الأرض بواسطة أعمدة مع تغطية التمر بأوراق تحميها من الحشرات والغبار ومختلف الشوائب.

ومن أجل إعداد التمر للتخزين يجب غسله وتجفيفه ثم معالجته بالحرارة للقضاء على سوسة التمر بواسطة أفران مختصة. وأخيراً يمكن إخضاع التمر لعملية التلميع بواسطة محلول من الكلوكوز (10 بالمائة) قبل تعليبها.

ومن أجل تخزين التمر لفترة طويلة في ظروف حسنة يجب اللجوء إلى الغرف المبردة.







خاتمة

يعد نشاط زراعة النخيل المثمر أحد أهم الدعامات الأساسية للنشاط الفلاحي داخل مناطق الواحات بالمغرب. ولهذا فقد أولى لها مخطط المغرب الأخضر أهمية كبيرة حيث استفادت من مشاريع تنموية كبرى.

و من أجل تثمين أفضل للإنتاج، التزمت الوزارة و المهنيين بإيجاد الوسائل من أجل تخزين و تسويق أفضل للتمور. فتم إنشاء مجموعات ذات النفع الإقتصادي وضعت رهن إشارتها وحدات للتخزين والتبريد والتلفيف، إضافة إلى بلورة برامج تكوينية لفائدة أعضاء وأطر هذه المجموعات.

وشكل تطوير سلسلة نخيل التمر موضوع عقد برنامج وقعته الحكومة والفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب يروم إلى استثمار 7.6 مليار درهم بهدف إعادة تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل المتواجدة على مساحة 50 ألف هكتار وتوسيع المساحات المزروعة خارج بساتين النخيل على مساحة 17 ألف هكتار لبلوغ الإنتاج 160 ألف طن في أفق 2020 ويتمحور حول :

- تكثيف وتحسين إنتاجية البساتين الحالية عبر التدبير المعقلن للموارد المائية واستخدام التقنيات الملائمة للإنتاج ؛
- تسريع وثيرة إنتاج أغراس النخيل الأنبوبية لأصناف مقاومة لأمراض البيوض وذات منتج عالي الجودة ؛
- تطوير مزارع عصرية خارج البساتين الموجودة حالياً تعتمد أنظمة مقتصدة للماء
- إنشاء وحدات التبريد والتلفيف والتحويل ؛
- تعزيز التنظيم المهني والتأطير التقني للمنتجين ؛
- تعزيز البحث التطبيقي وخاصة في مجالات الوقاية من الأمراض واختيار الأصناف وتثمين الإنتاج.

المراجع